APOSTILA
do Prof. Eduardo

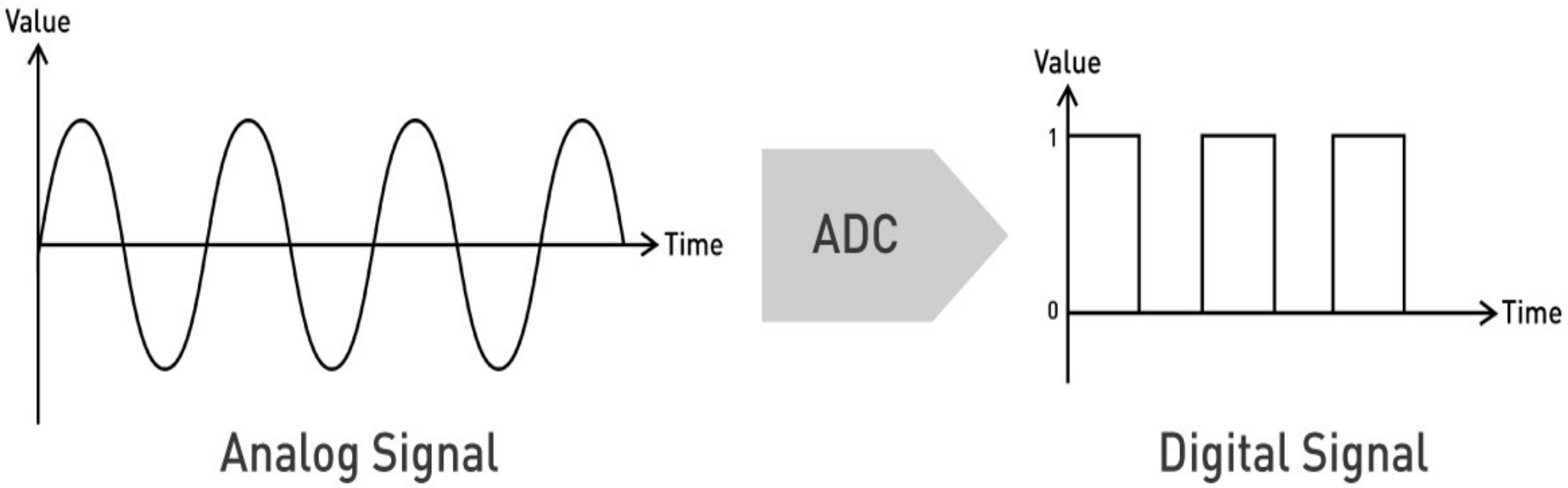
Sistemas Digitais e Microprocessadores

Introdução à lógica combinacional e sequencial

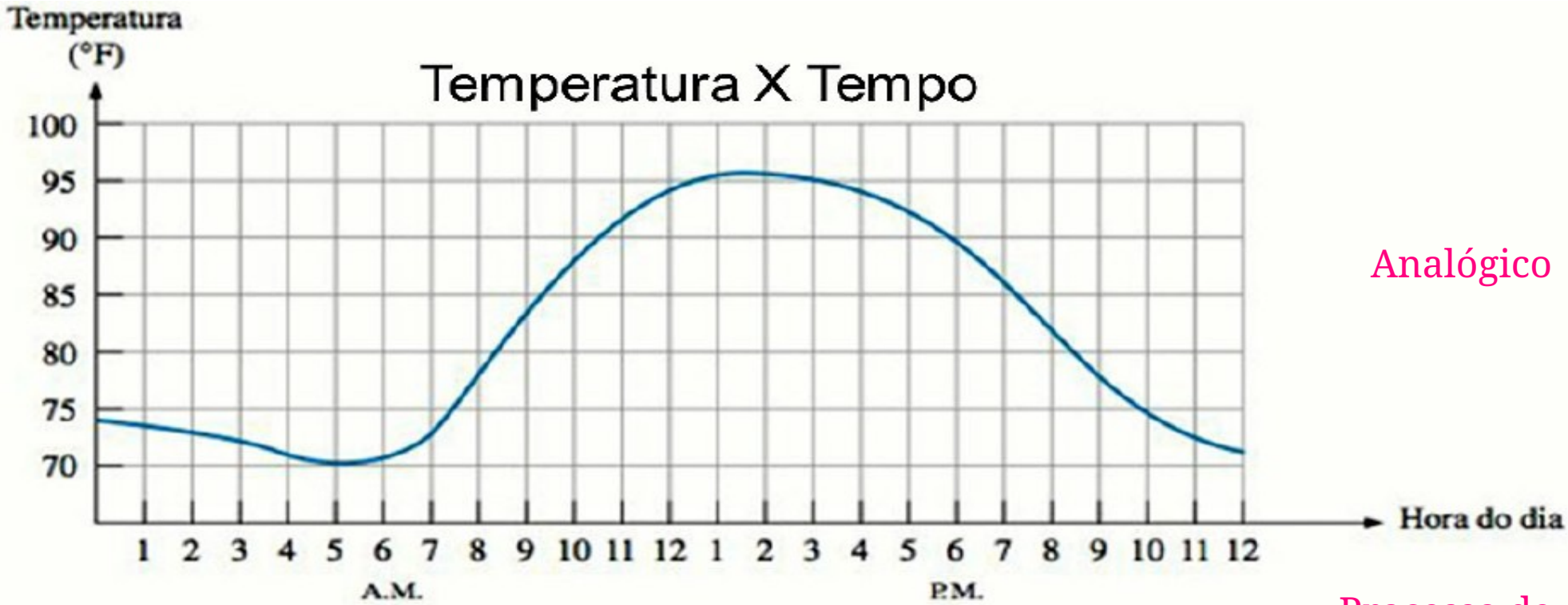
Prof. Eduardo Furlan
2023

Analógico X Digital

Computadores precisam converter dados no formato analógico para o formato digital, para poder reconhecer



seedstudio.com

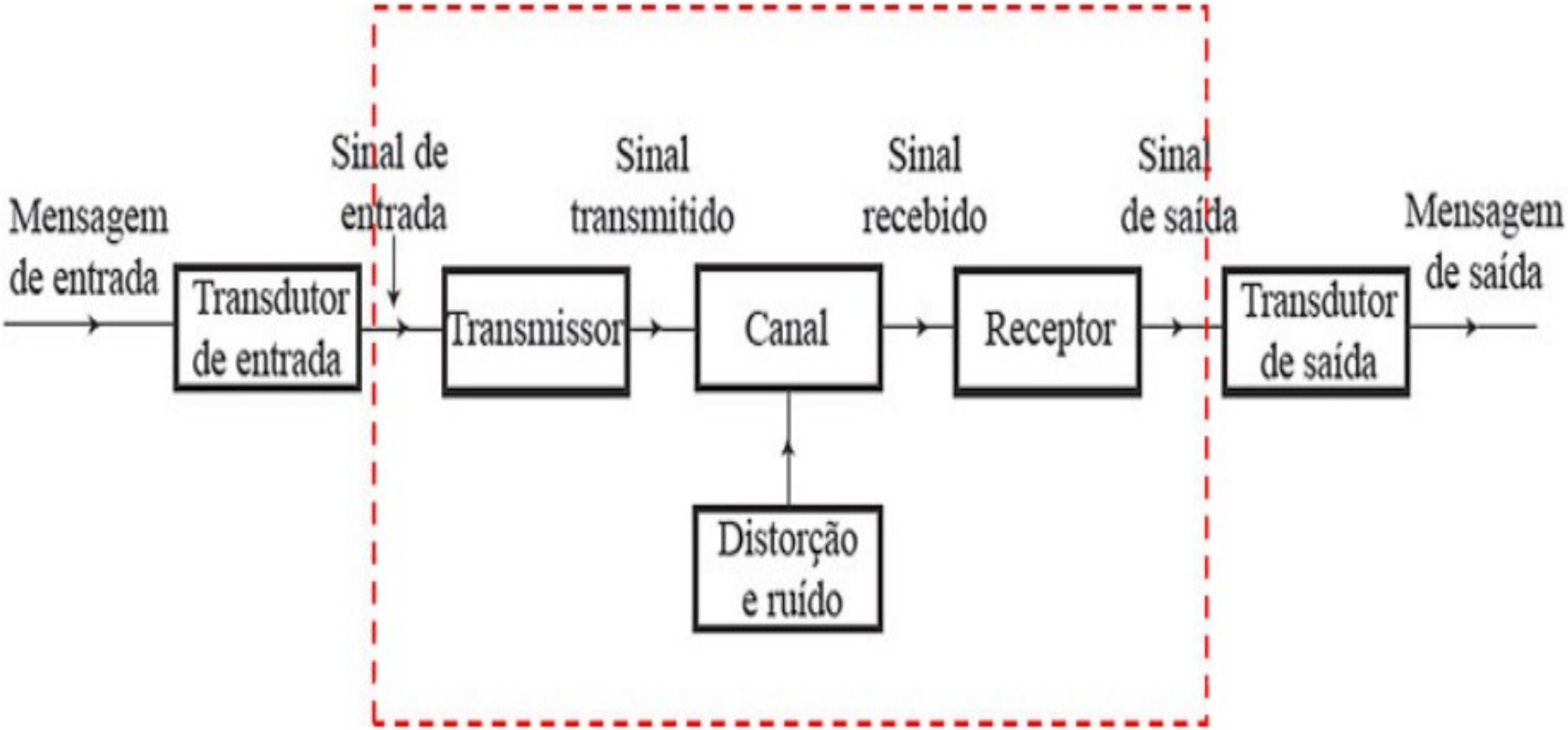


Analógico

Processo de digitalização

Digital

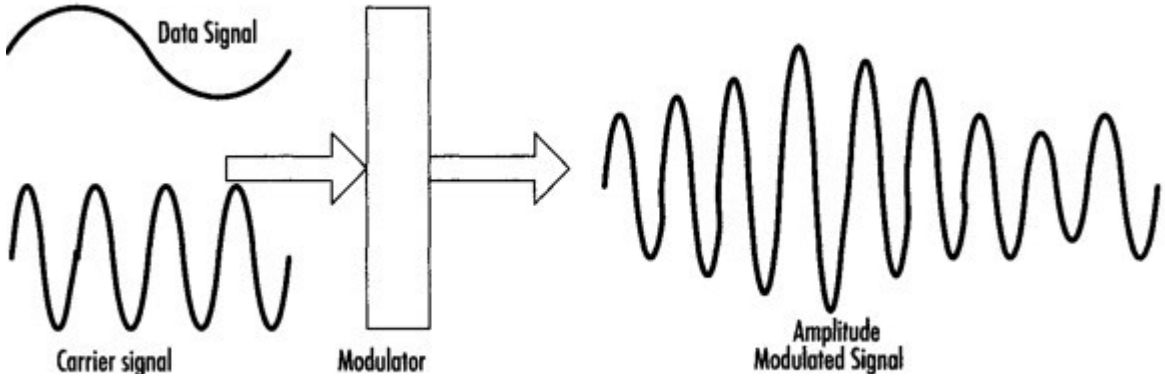
Sistema de comunicação



Principais componentes

Transmissor ou emissor

- Modifica o sinal em banda base para que se tenha uma transmissão de informação
  - Banda base é a faixa de frequências ocupada por um sinal
    - Antes de qualquer modulação
- Na modulação é codificada a informação
  - Variação de uma um mais propriedades de uma forma de onda
- Exemplos
  - Conversor A/D
  - Codificador
  - Modulador



SANGHERA, P. RFID+ Study Guide and Practice Exams, 2007

Canal ou meio

Por onde os sinais elétricos na saída do transmissor são transportados até o receptor e que, de maneira geral, atenua o sinal e distorce a forma de onda

Exemplos de canal: par de fios de cobre trançados, cabo coaxial, fibra óptica e enlace de rádio.

Receptor

- Processa o sinal recebido do canal, revertendo as modificações feitas pelo transmissor e removendo as distorções causadas pelo canal. Pode ser um
  - Demodulador
  - Decodificador
  - Conversor D/A

Destino

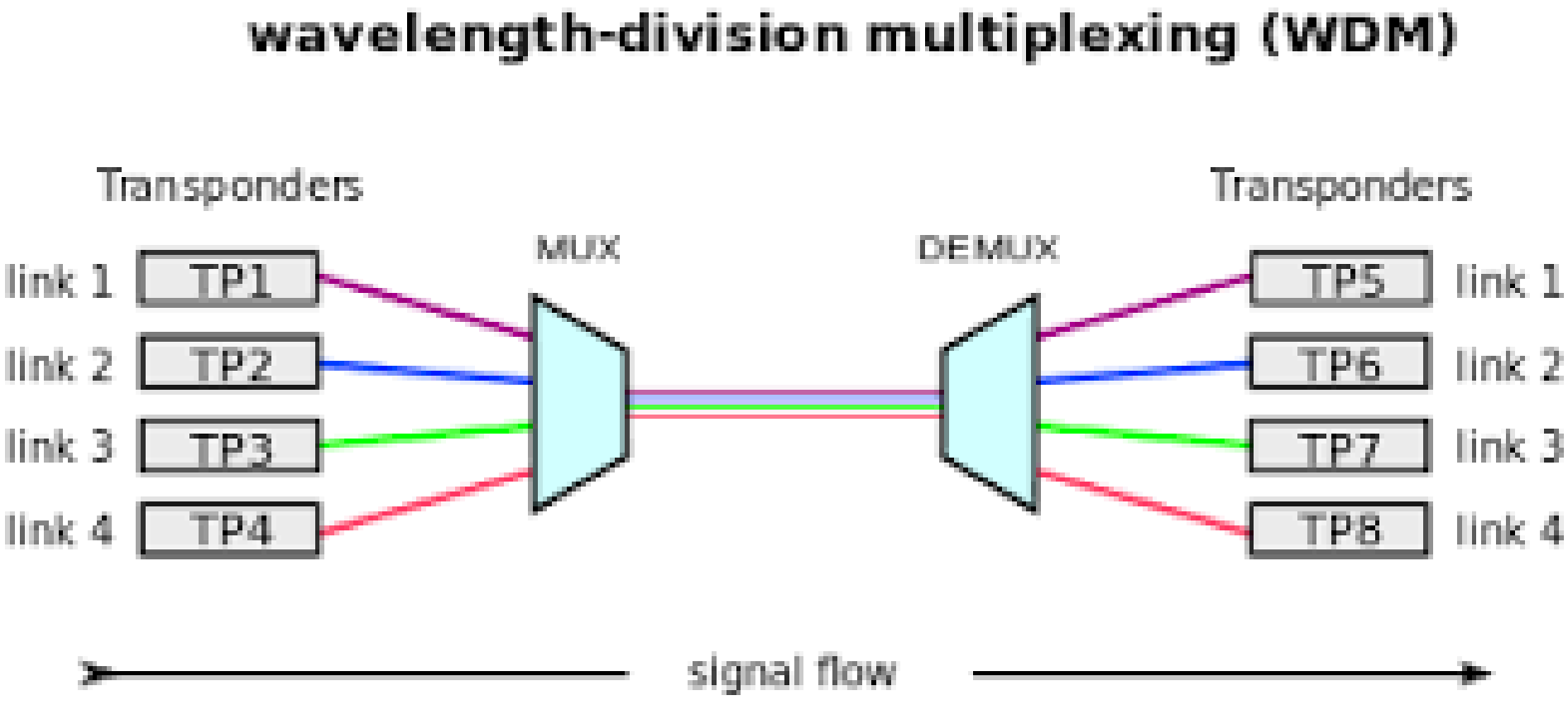
- Para onde a mensagem é endereçada

Sinal

Define-se sinal como um fenômeno físico que possui um único valor em cada instante de tempo

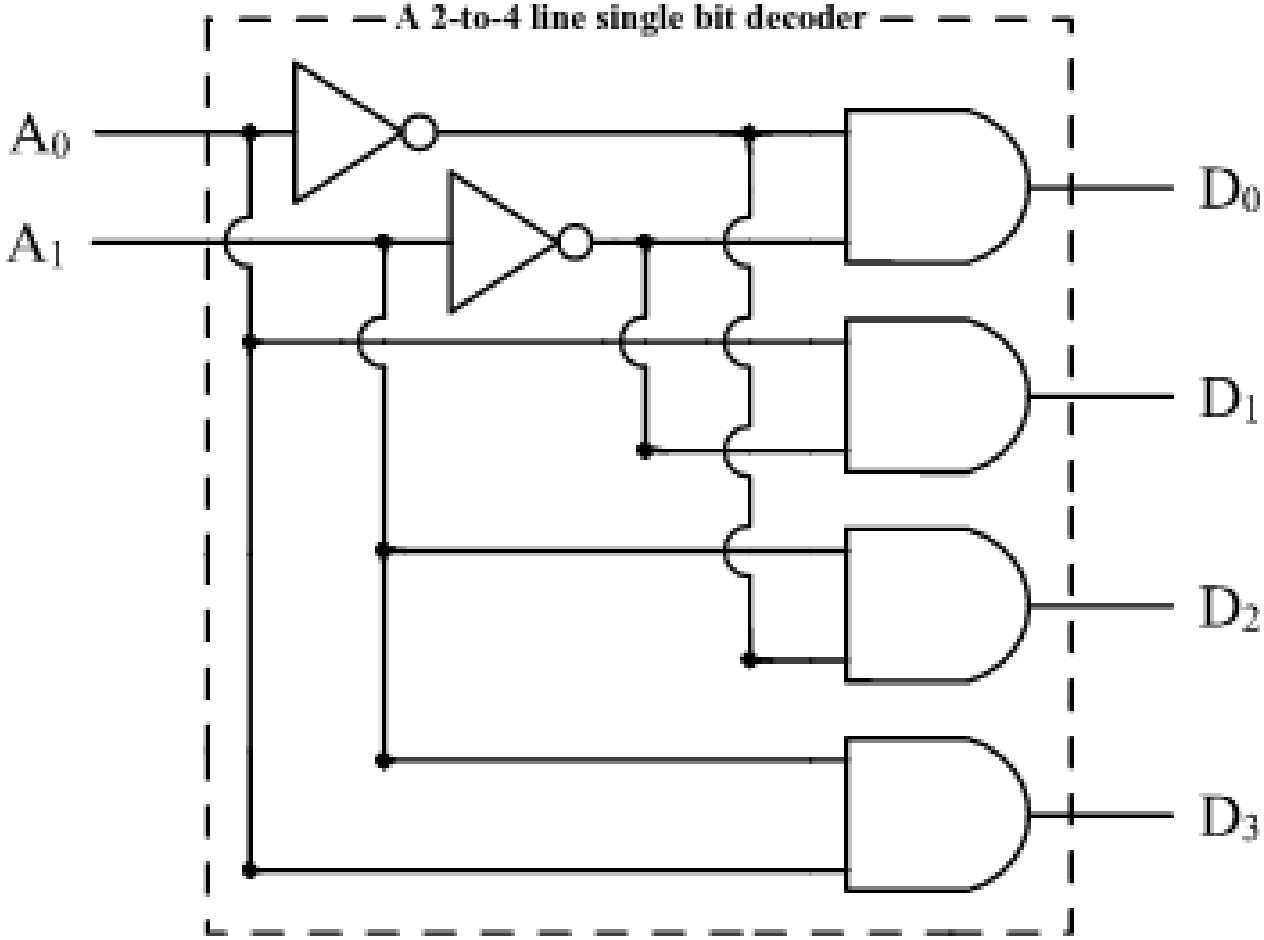
Os sinais que passam por canais de comunicação, além de sofrerem distorções do canal, também apresentam ruídos, ou seja, interferências e perturbações indesejáveis que são aleatórias e imprevisíveis

Multiplexação



wikipedia.org

Decodificador



Truth Table

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Minterm Equations

$$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$

$$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$

wikipedia.org

Latch S-R (Set-Reset)

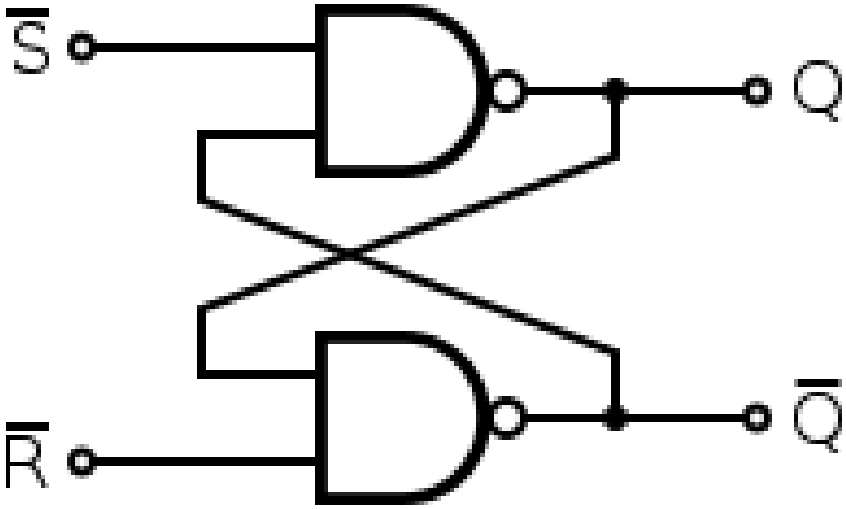
$\overline{SR}$ latch operation

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Action
0	0	Q = 1, Q = 1; not allowed
0	1	Q = 1
1	0	Q = 0
1	1	No change; random initial

(estado inválido)

Estados úteis

(estado indefinido)



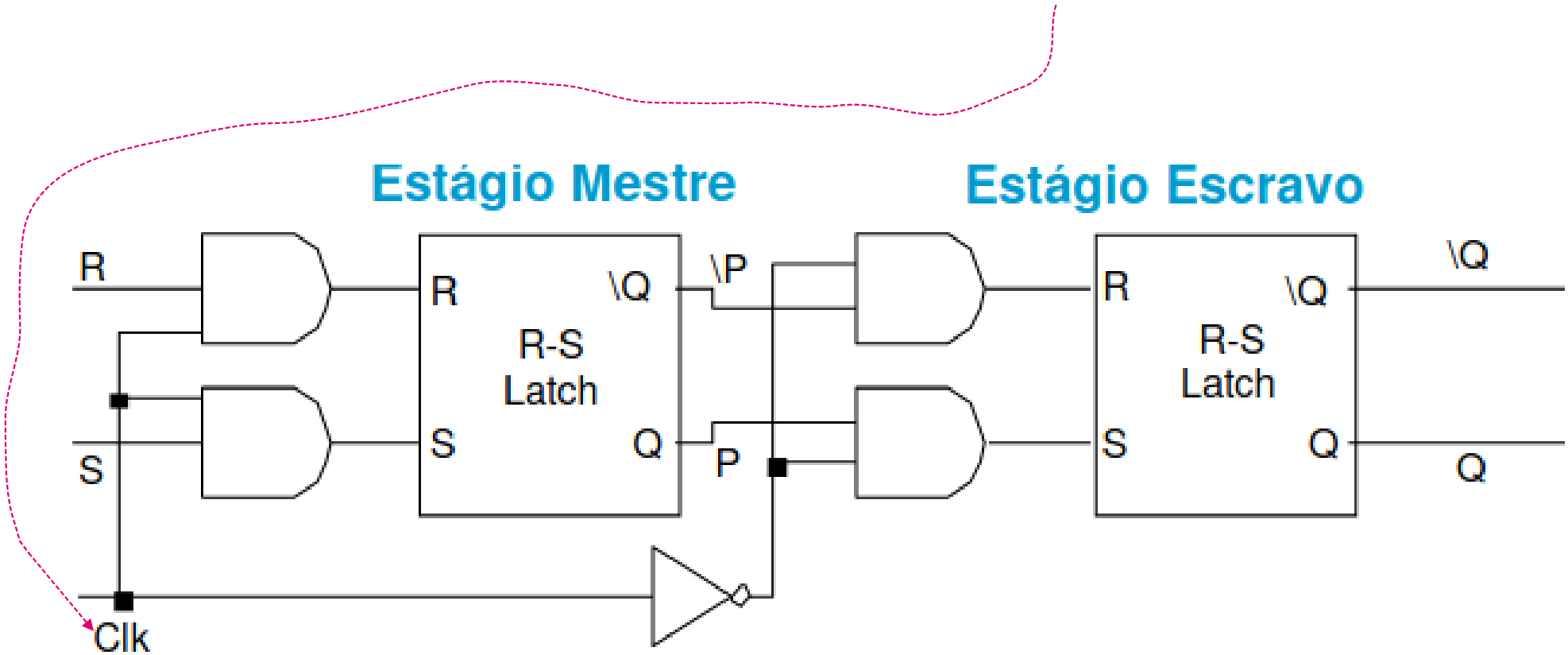
Armazenam um único bit de informação e mantêm seu valor até que seja atualizado por novos sinais de entrada

São usados como elementos de armazenamento temporário

wikipedia.org

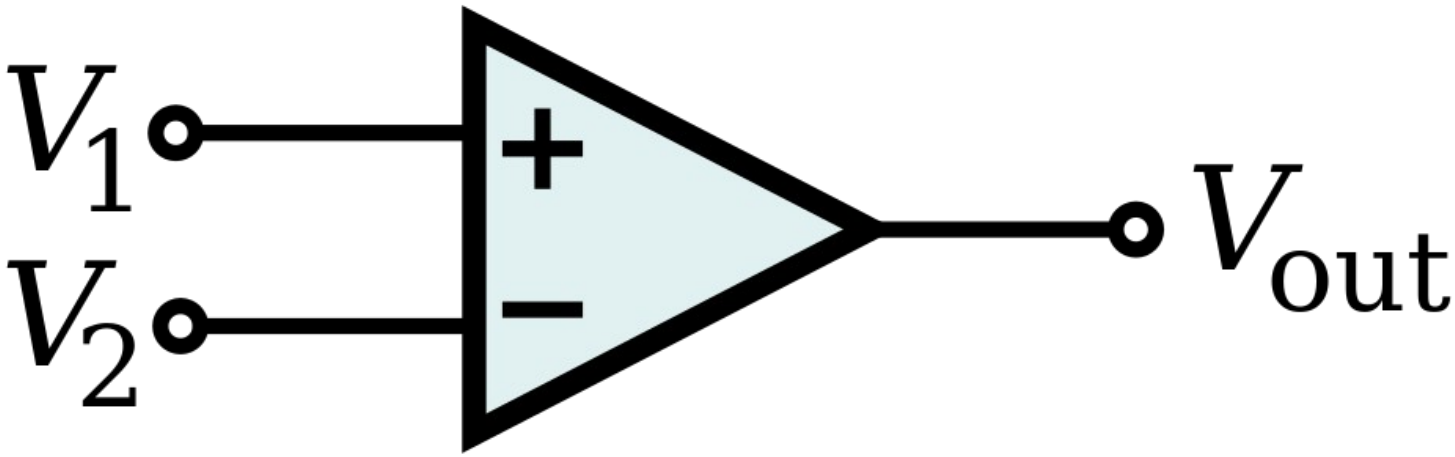
Flip-Flop

Muda a saída apenas na transição do clock



https://www.cin.ufpe.br/~lgr2/Aulas%20Sistemas%20Digitais%20Segunda%20Unidade/aula09.pdf

Comparador



analógico

digital

$V_{out} = 1$, se $V_1 > V_2$

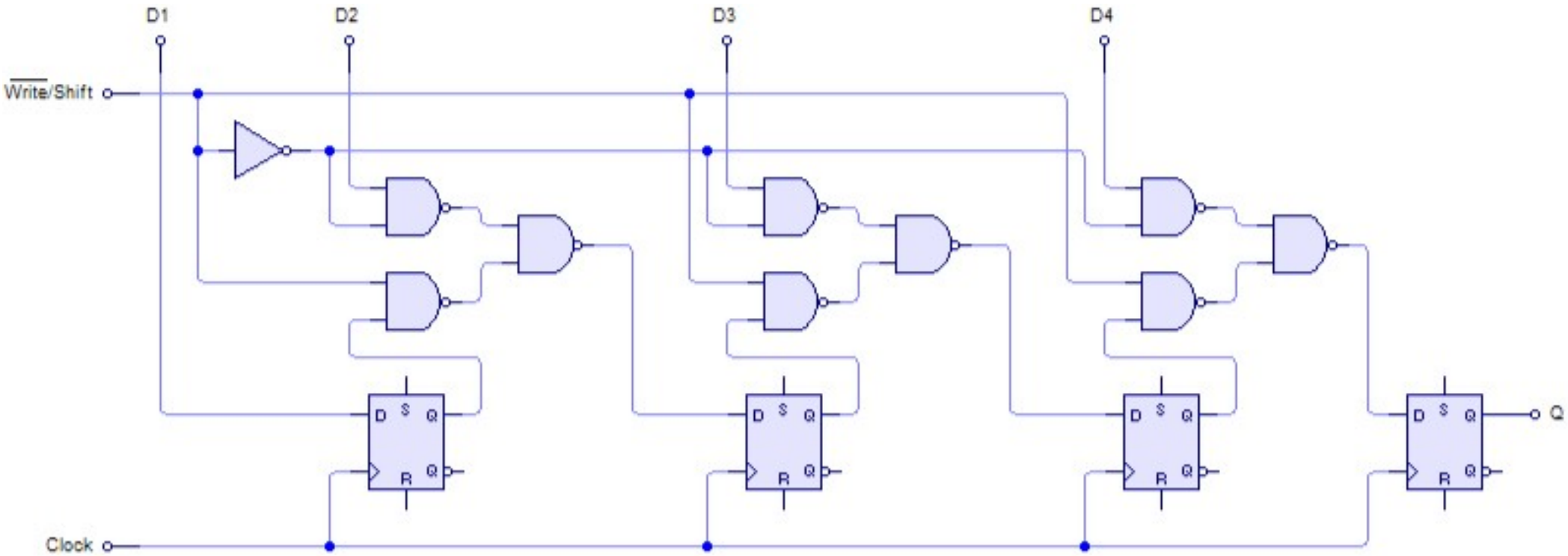
$V_{out} = 0$, se $V_1 < V_2$

wikipedia.org

Registrador de deslocamento

Combinação de entradas e saídas seriais e paralelas

A informação vai se deslocando pelos registradores



Sistema digital

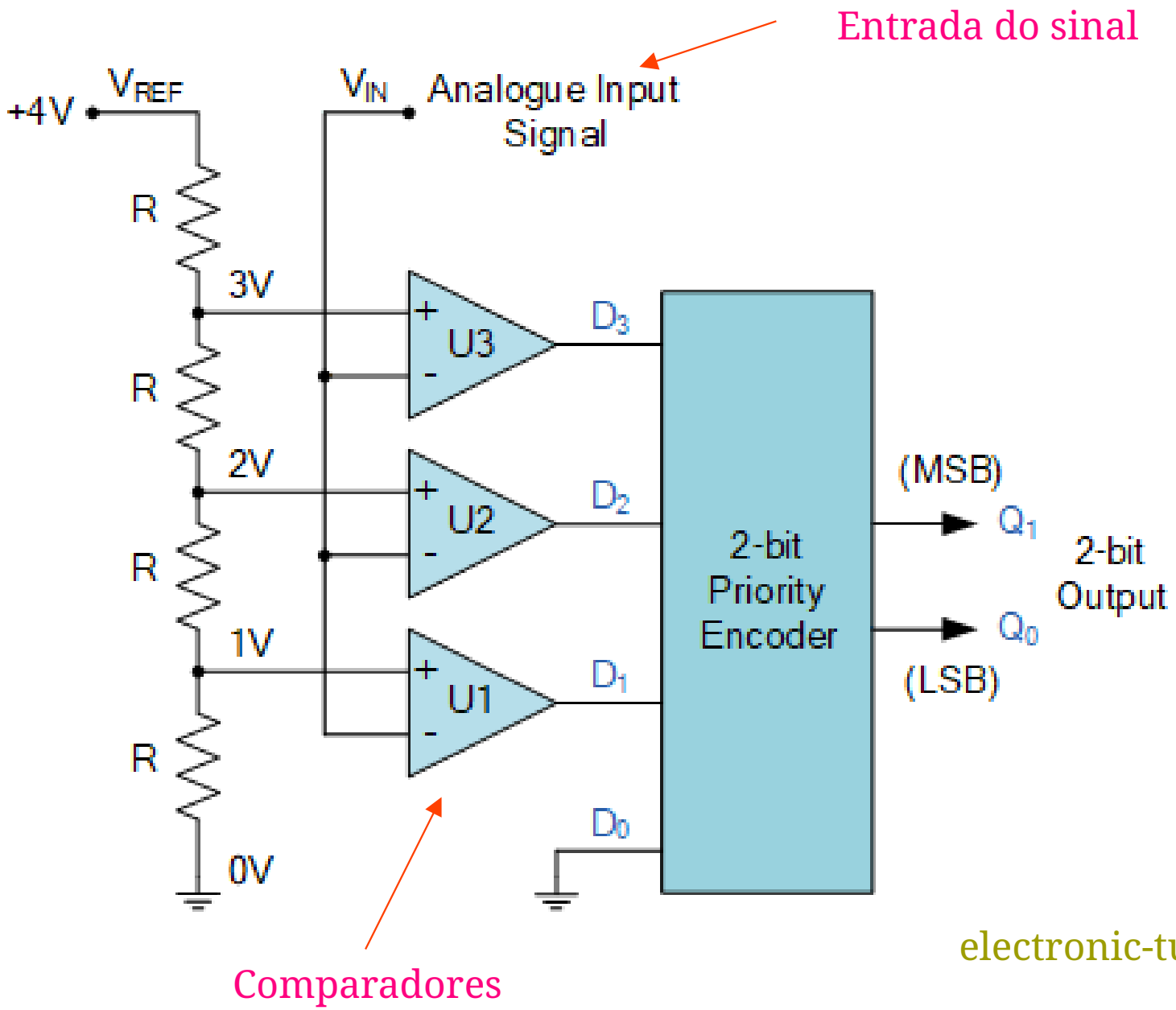
Conjunto de dispositivos criados para manipular informações que são representadas no formato digital

Usam valores discretos, ou seja, descontínuos

Vantagens

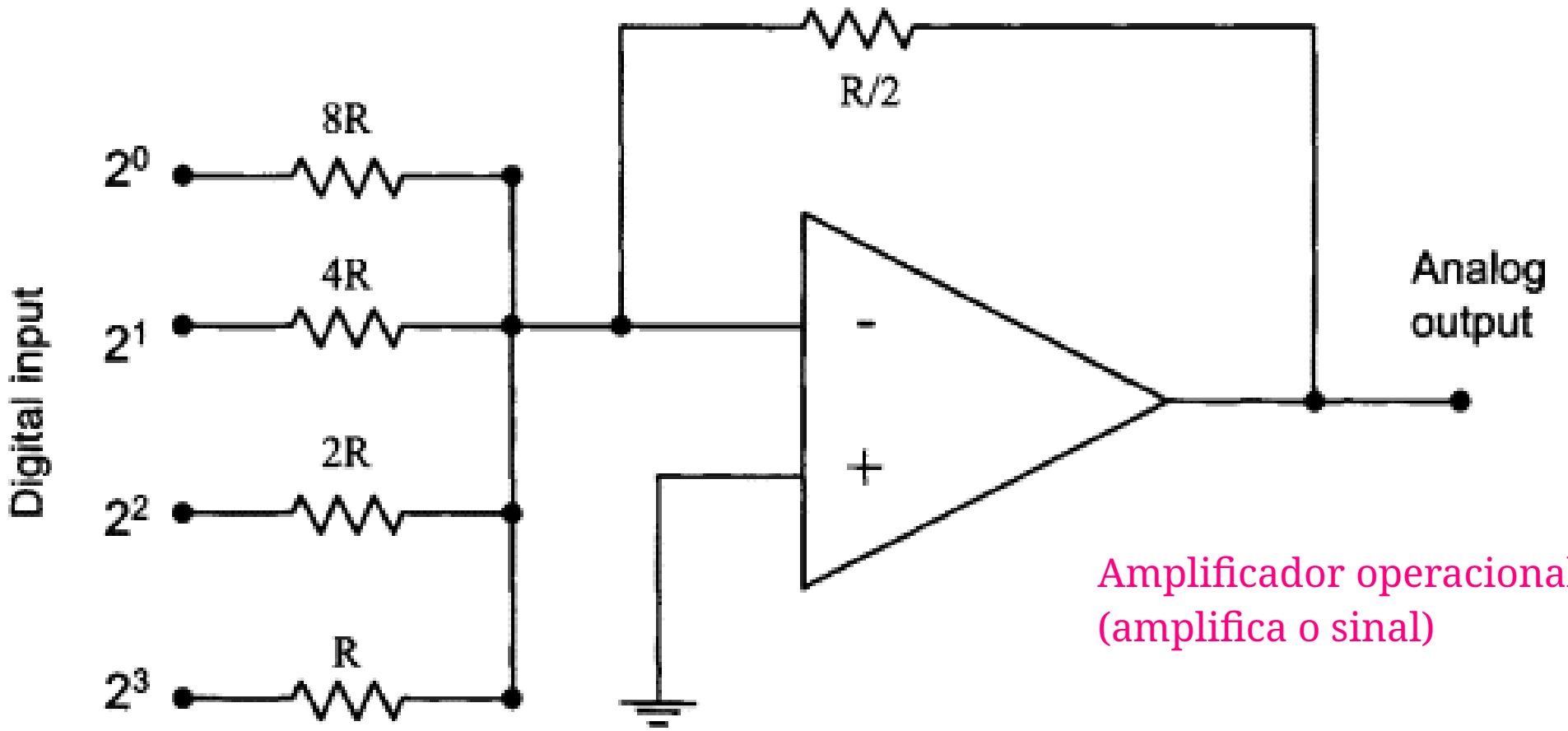
- Facilidade de armazenar informação
- Precisão e exatidão
- Diminuição de ruído
- Utilização de programação

Conversor analógico-digital



electronic-tutorials.ws

Conversor digital-analógico



Amplificador operacional (amplifica o sinal)

siencedirect.com

Ex.: controle de um veículo

Sensor que mede o fenômeno analógico

Conversor analógico-digital

Conversor digital-analógico

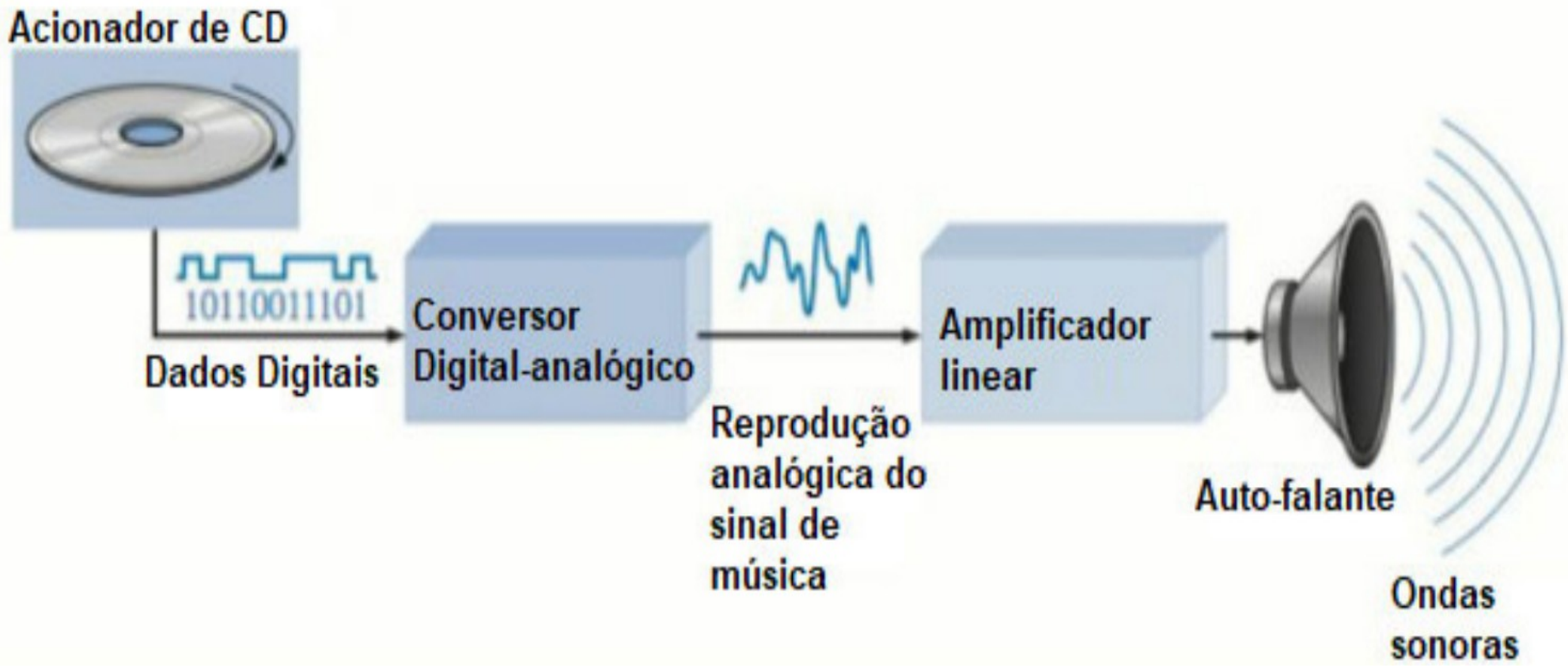
Atuador que converte um sinal elétrico em movimento

Transdutores que convertem entre formas de energias

Ex.: sonda lambda

autoetecnica.band.uol.com.br

Aparelho de CD



Lógica combinacional e sequencial

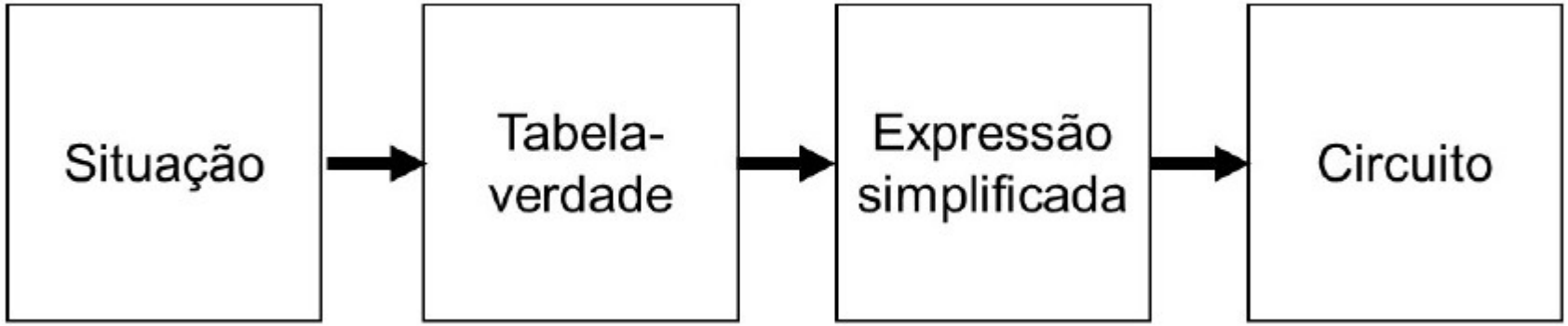
Portas lógicas combinadas

Saídas dependem da combinação dos valores de entrada

Usa tabelas-verdade

Ex:

Codificadores/decodificadores, circuitos aritméticos, etc.



Exemplo

Vagões de trens, aviões, etc., normalmente possuem nas cabines de banheiro um sinal luminoso que indica se estão desocupadas

Suponha que o vagão de um trem possua 4 banheiros (“A”, “B”, “C”, e “D”) e que cada um tenha um sensor que emite um sinal luminoso, indicando

- Quando aceso, que está ocupado (“1”)
- Quando apagado, que está desocupado (“0”)

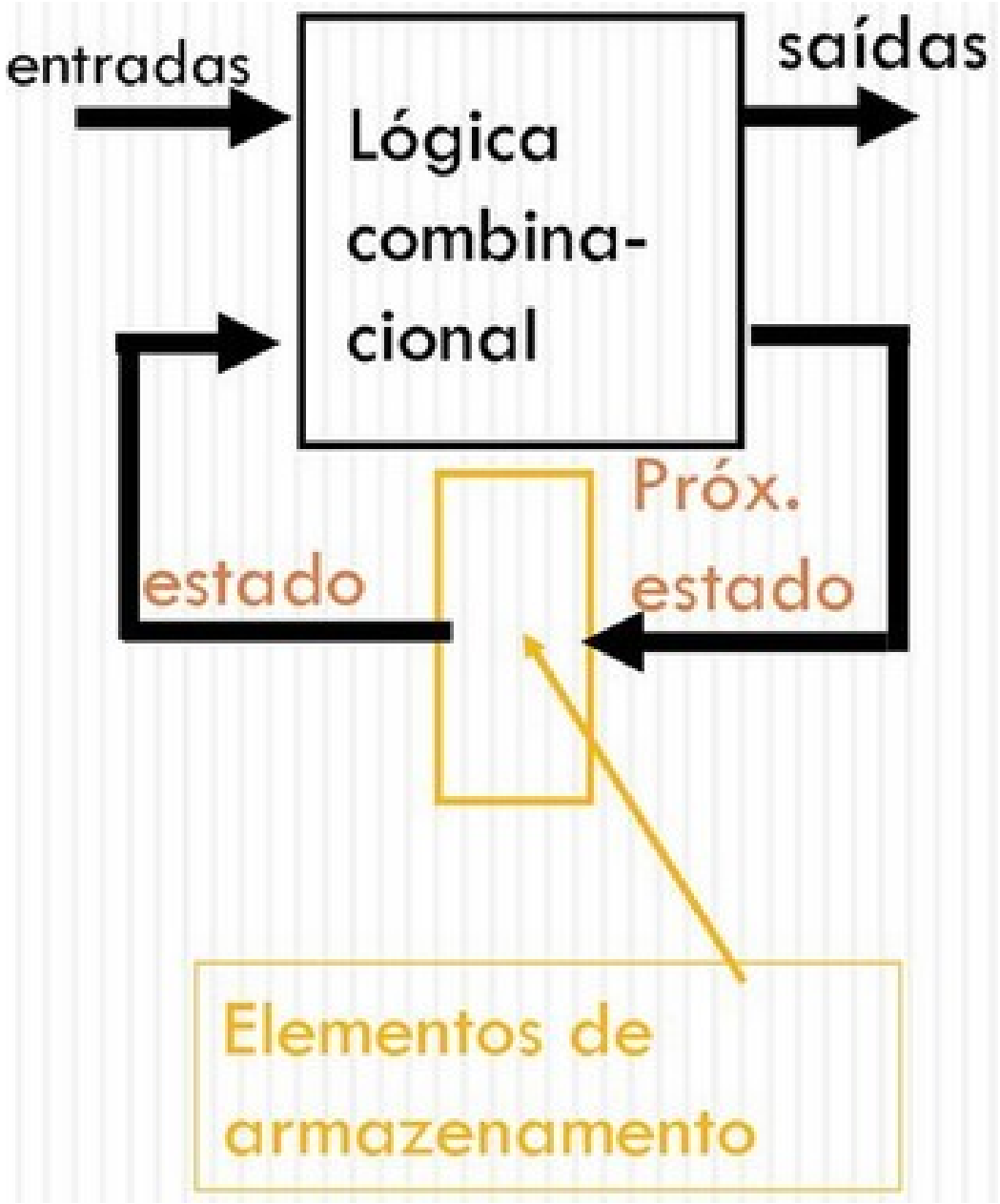
A saída S será 1 sempre que tivermos pelo menos um banheiro desocupado.

Exemplo - tabela-verdade

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

basta uma porta OR

Circuitos sequenciais



Possuem saídas dependentes de variáveis e/ou de seus estados anteriores armazenados

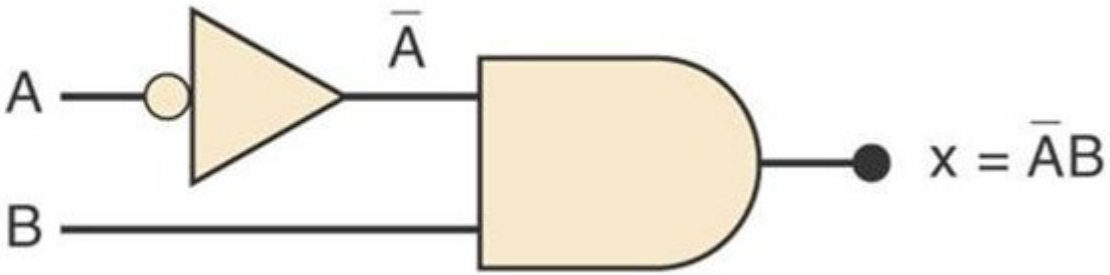
Acionado sequencialmente por pulsos

MORAIS, M. Análise e síntese de circuitos sequenciais. 2010.1 https://slideplayer.com.br/slide/12068782/

Circuitos combinacionais

O circuito combinacional é aquele no qual a saída depende única e exclusivamente das possíveis combinações entre as variáveis de entrada

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0



WANDELEY, Prof. Eletrônica Digital: Projeto de Circuitos Combinacionais. https://slideplayer.com.br/slide/1231404/

Implementação de sistema digital

Microprocessado (uC)

- Mais flexível, podendo eventualmente ser reprogramado

Circuito eletrônico digital dedicado

- Usando por exemplo combinação de portas lógicas
- Para “reprogramar” o circuito precisa ser refeito

Eventualmente durante o desenvolvimento um uC pode ser utilizado, sendo reprogramado até que o sistema esteja funcionado conforme esperado, e então em seguida, um circuito dedicado é projetado

Máquinas de estado

Contadores podem ser classificados como um caso particular de máquinas de estado

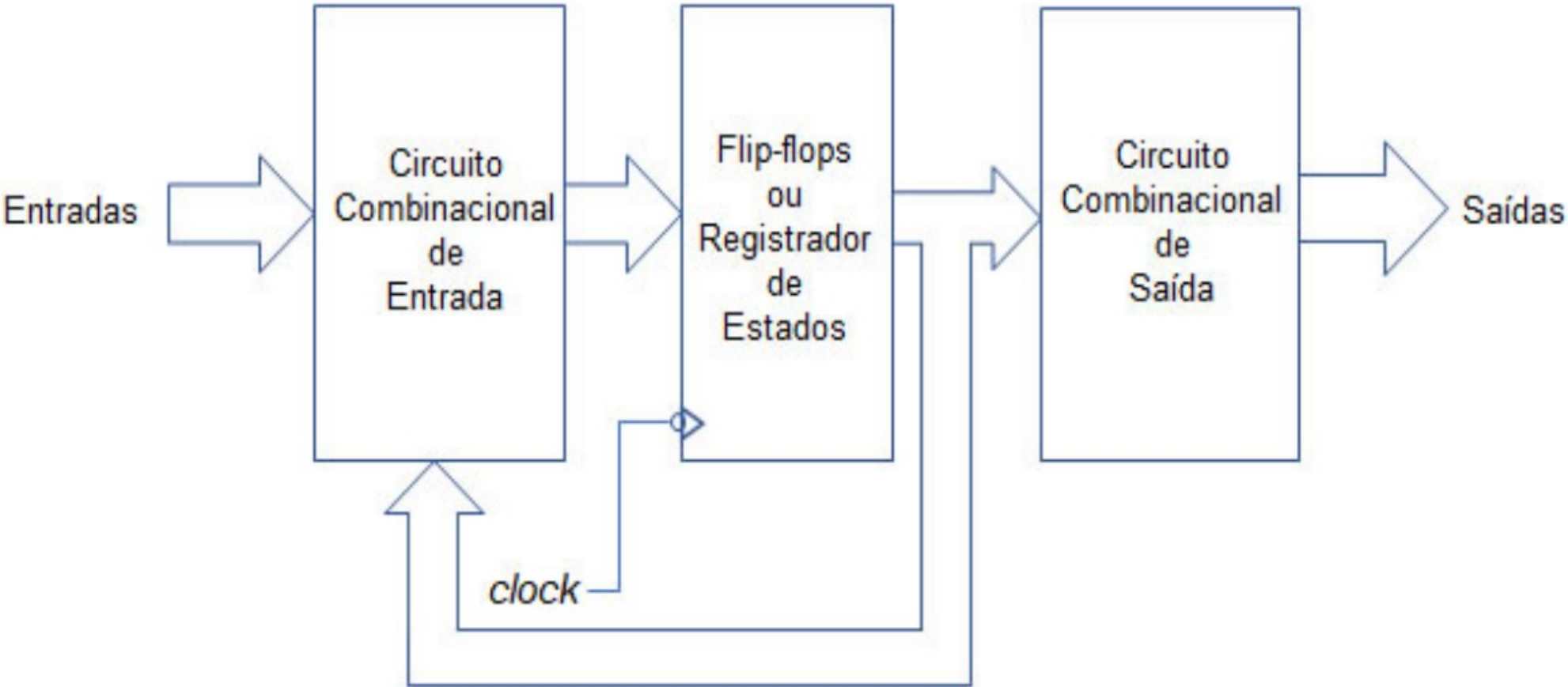
2 métodos para a implementação de máquinas de estados

- Modelo de Moore
- Modelo de Mealy

Modelo de Moore

Saídas dependem do estado atual registrado no sistema

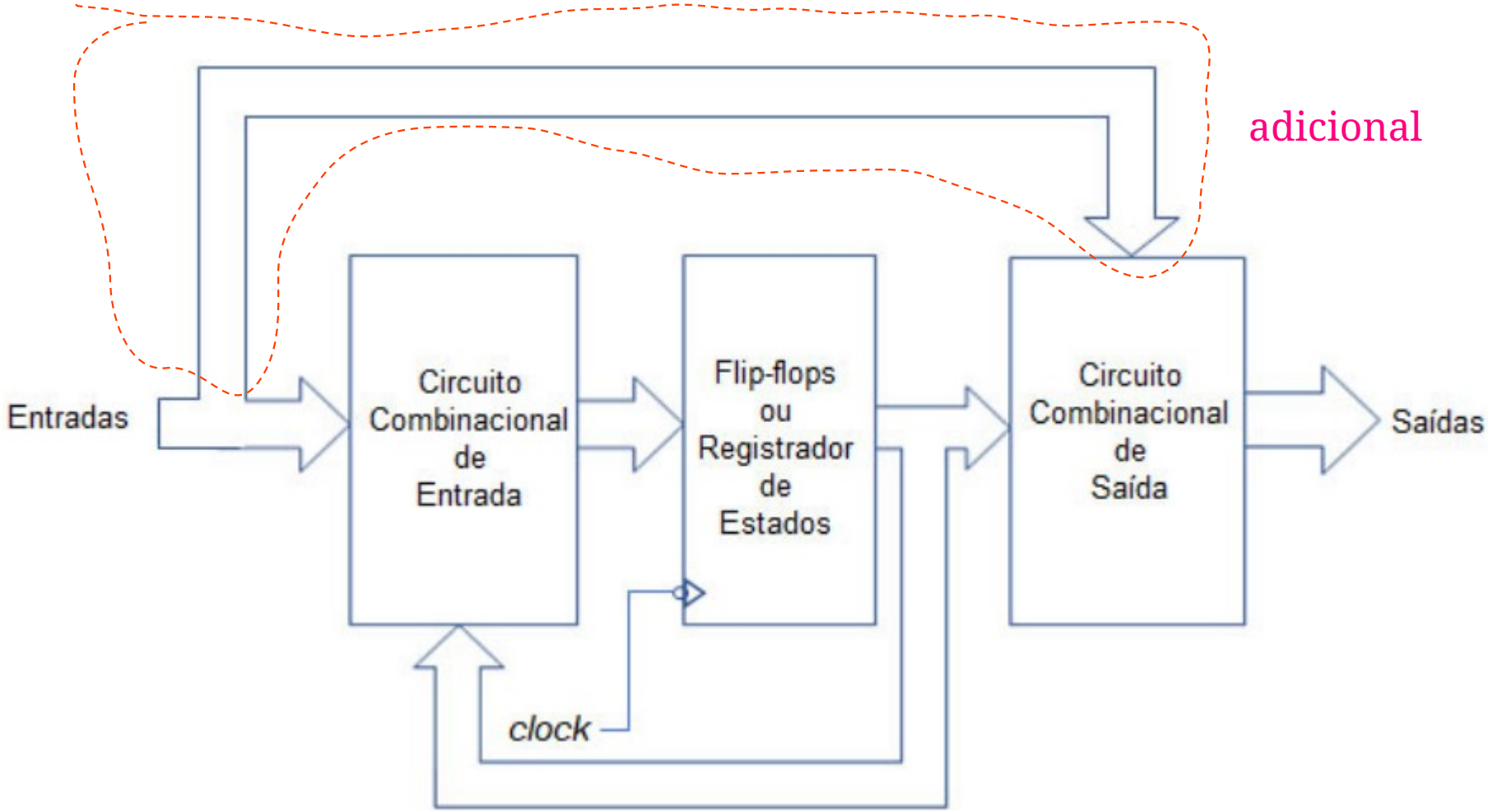
Mudanças ocorrem na próxima descida de clock



Modelo de Mealy

As saídas dependem das entradas e do estado atual

Quando as entradas mudam, a saída muda



Sistemas síncronos e assíncronos

Síncrono

- Depende do clock

Assíncrono

- A transição de estado não é cadenciada pelo clock

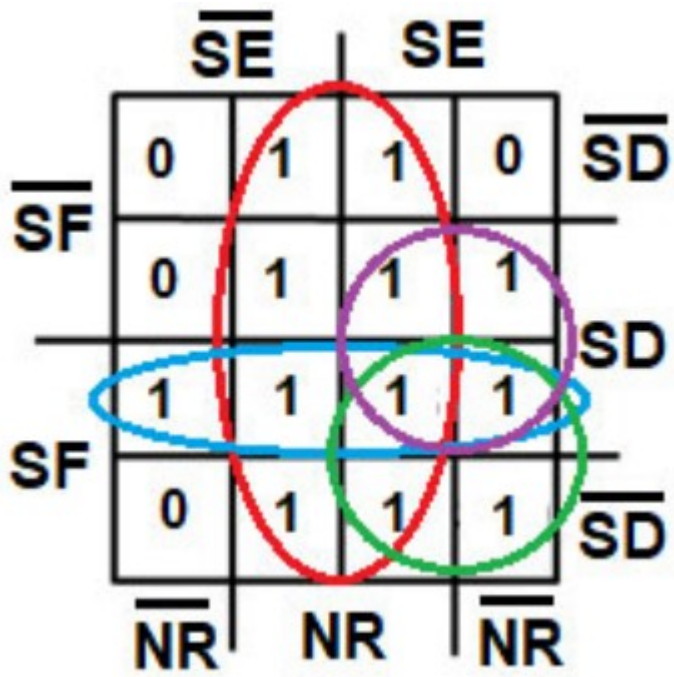
Exemplo 2 - tabela-verdade

Sensor focinho (SF)	Sensor lado direito (SD)	Sensor lado esquerdo (SE)	Nível de ruído (NR)	Late (L)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Função booleana

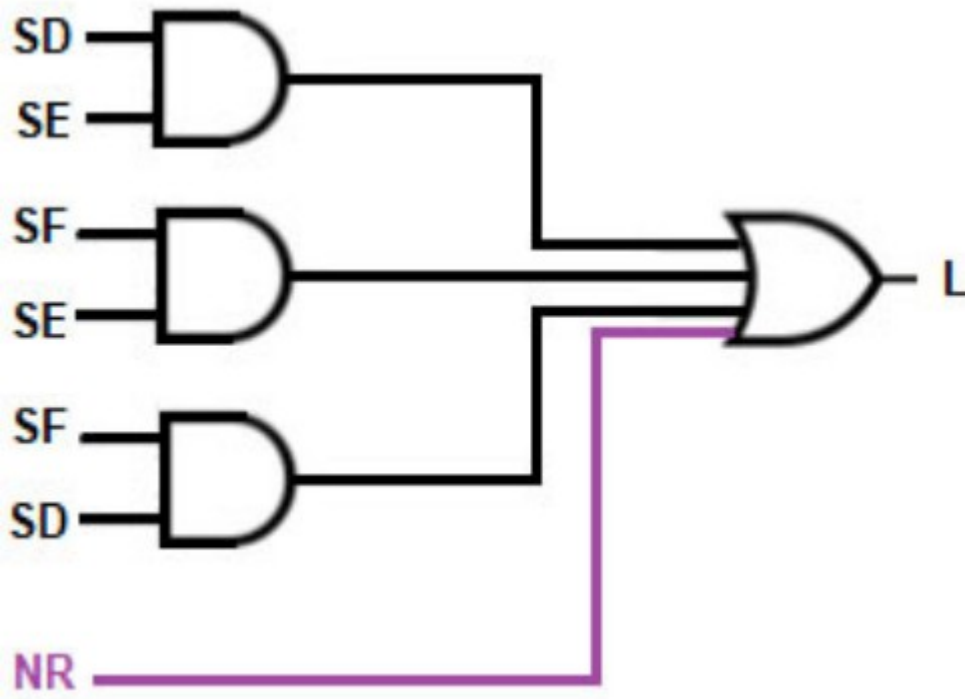
$$L = \overline{SF}\,\overline{SD}\,\overline{SE}NR + \overline{SF}\,\overline{SD}SENR + \overline{SF}SD\overline{SE}NR + \overline{SF}SDSE\overline{NR} + \overline{SF}SDSENR + SF\overline{SD}\,\overline{SE}NR +$$

$$SF\overline{SD}SE\overline{NR} + SF\overline{SD}SENR + SFSD\overline{SE}\,\overline{NR} + SFSD\overline{SE}NR + SFSDSE\overline{NR} + SFSDSENR$$



$$S = NR + SESD + SFSD + SFSE$$

Circuito eletrônico equivalente



$$S = NR + SESD + SFSD + SFSE$$

APOSTILA
do Prof. Eduardo

https://github.com/efurlanm/teaching/

Prof. Eduardo Furlan
2023